



STM32 – UART i DMA

Emanuel Gifuni

Semestr zimowy 2026/2027



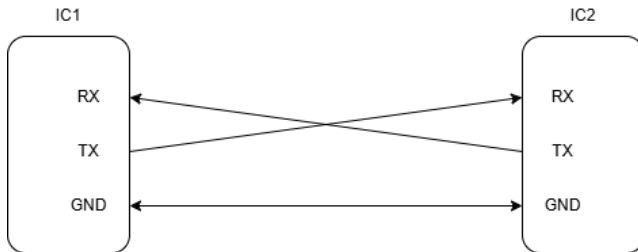
Spis treści:

1. UART - przypomnienie
2. DMA - wprowadzenie
3. UART w pollingu - czemu nie stosujemy?
4. UART+DMA, jak powinno się odbierać dane?

UART

UART (*ang. Universal Asynchronous Receiver Transmitter*) jest najpopularniejszym asynchronicznym interfejsem szeregowym. Asynchroniczność oznacza, że nie posiada w swojej topologii, synchronizującej linii zegarowej (jak np. I2C czy SPI). Do realizacji połączenia pomiędzy urządzeniami potrzebne są 3 linie - RX (receiver), TX (transmitter), GND (wspólna masa układów).

Po co automatykowi UART?



Rysunek: Łączenie urządzeń z wykorzystaniem UART

Połączenie

Jak widać, linie muszą być scrossowane. Linia odbiorcza urządzenia pierwszego jest połączona z linią nadawczą drugiego i vice versa. Urządzenia muszą mieć **wspólną masę!**



Ramka danych

Ramką będziemy nazywać zestaw bitów, który przesyłamy pomiędzy urządzeniami, aby dokonać przekazania danych. Ramka składa się z danych "użytecznych" oraz bitów pomocniczych mających zapewnić poprawność transmisji.

Start	Dane (5-9 bitów)	Kontrola parzystości	Stop
-------	------------------	----------------------	------

Rysunek: Ramka UART

Ramka

Start transmisji jest sygnalizowany poprzez zmianę stanu na linii ze stanu wysokiego na stan niski. Następnie przesyłane są dane, protokół pozwala na przesłanie od 5 do 9 bitów danych. W praktyce stosuje się ciągi 8-bitowe. Kontrola parzystości pozwala na prymitywną weryfikację poprawności przesłanych danych. Stop transmisji sygnalizowany jest poprzez zmianę stanu na linii ze stanu niskiego na stan wysoki (zazwyczaj stosuje się 1 bit stopu). Zatem stan IDLE (stan beczynności) jest stanem wysokim.



Baudrate

W celu poprawnej komunikacji pomiędzy urządzeniami, oba układy muszą być przygotowane na tę samą prędkość transmisji. Często stosowanymi prędkościami są np. 9600 b/s czy 19200 b/s.



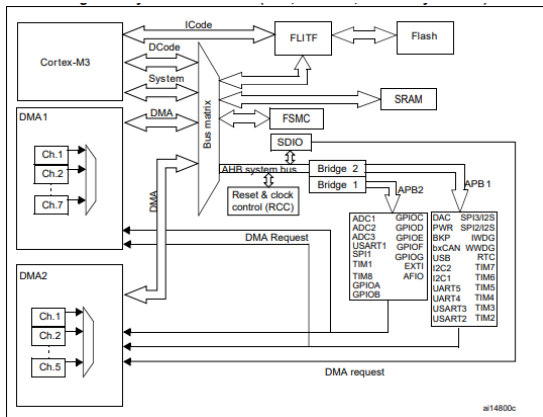
UART w pollingu

Dlaczego nie stosujemy UARTu w pollingu? Próbuąc odczytać dane po interfejsie UART w pollingu zatrzymujemy pracę reszty programu i skupiamy się tylko na przychodzących danych. Takie podejście jest nieefektywne i sztucznie wydłuża pętlę programu głównego. Czas poświęcony na czekanie na pojawienie się danych na UART moglibyśmy poświęcić na ciekawsze rzeczy (filtracja, estymacja stanu, wyliczanie sygnału sterującego itd.).



DMA

DMA (*ang. Direct Memory Access*) jest peryfrum, które pozwala na szybki transfer bezpośrednio z pamięci i do pamięci przez inne peryferia bez angażowania jednostki centralnej mikrokontrolera. Transfer danych może odbywać się z jednej pamięci do drugiej, z pamięci do peryferium lub z peryferium do pamięci.



Rysunek: Uproszczony schemat MCU



Zasada działania

Na etapie konfiguracji transferu z wykorzystaniem DMA (przez programistę) należy zdefiniować adresy lokalizacji, z których bądź do których chcemy przenosić dane. W trakcie działania systemu, kontroler DMA otrzymuje *requesty* od peryferiów dotyczące przenoszenia danych z miejsca na miejsce. To peryferium zgłasza się do DMA po transfer.

Szегółowych informacji nt. DMA w różnych mikrokontrolerach należy szukać w notach katalogowych!



Efektywna transmisja danych - UART+DMA

Po pojawieniu się danych na linii RX UARTu, peryferium informuje DMA o obecności danych w rejestrze. DMA „przekłada” dane z rejestrów, który wskazaliśmy jako rejestr odbiorczy, do rejestru docelowego (komórka w pamięci). Po przełożeniu jednego bajtu inkrementowany jest automatycznie adres docelowy. W ten sposób nie wkładamy danych do tego samego miejsca w pamięci.



- Komunikacja z aplikacją na komputerze osobistym (polling)
- Komunikacja z aplikacją na komputerze osobistym (wykorzystując DMA)

Dziękuję za uwagę!

Pytania?